

Super Car Rental — Projekt dokumentáció

Verzió: 1.0 · Készült: 2026. szeptember

Csapatnév: ByteForge

Csapattagok: Gulyás Róbert; Orosz Péter

Pozíció: Szoftverfejlesztő és tesztelő

1. Bevezetés

A **Super Car Rental** egy kétoldalú, közvetítő jellegű autókölcsönző platform, amely két felhasználói csoportot köt össze: azokat, akik saját autójukat szeretnék bérbe adni (**bérbeadók**), és azokat, akik autót szeretnének bérelni (**bérlők**). A rendszer nem hagyományos autókölcsönző — nincs saját flottája, és nem szerződő fele a bérbeadó és a bérlő között létrejövő megállapodásnak. Kizárólag a technikai felületet biztosítja, amelyen keresztül a hirdetések közzétehetők, kereshetők és a foglalások lebonyolíthatók.

Ez a dokumentum végigvezet a rendszer minden funkcióján mindkét szerepkör szemszögéből: a regisztrációtól és bejelentkezéstől kezdve a keresésen és foglaláson át egészen az autók hirdetésének és a beérkező foglalások kezelésének folyamatáig. A leírásokat a futó alkalmazásból készített képernyőképek egészítik ki, hogy a dokumentum önmagában is jól követhető legyen új csapattagok, ügyfelek vagy auditorok számára.

A dokumentum célközönsége elsősorban a fejlesztői csapat és a projektet megismerni kívánó érdekelt felek (pl. termékfelelős, tesztelő, új fejlesztő). A leírt funkciók a 2026. szeptemberi állapotot tükrözik.

2. Rendszerarchitektúra

A projekt három fő rétegre tagolódik, amelyek egy monorepóban, de egymástól függetlenül futtatható szolgáltatásokként léteznek:

Réteg	Technológia	Elérési út
Frontend	React 19 + TypeScript, Vite build eszköz, Bootstrap 5 UI	frontend/
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy ORM	backend/
Adatbázis	MariaDB / MySQL	db/ (séma és seed SQL-ek)

Frontend. A kliensalkalmazás egyetlen oldalas alkalmazás (SPA), amely kliensoldali útvonalváltással (nem URL-alapú routing, hanem React state-ben tárolt „view” érték) navigál a képernyők között. A `bootstrap` csomagot használja alap UI komponensekhez (gombok, kártyák, rácsrendszer), a dátumválasztáshoz a `react-day-picker` könyvtárat, a stílusokhoz pedig SASS-t. A build és fejlesztői szerver Vite-tal fut, alapértelmezett fejlesztői portja `5173`.

Backend. A szerveroldal egy FastAPI alkalmazás, amely négy fő routerre tagolódik: `auth` (regisztráció, bejelentkezés, saját profil lekérdezése), `cars` (autók CRUD-ja és keresése), `car_images` (autóképek kezelése) és `rentals` (foglalások kezelése). Az adatbázis-hozzáférést SQLAlchemy ORM biztosítja, a bejövő/kimenő adatok validálását és szerializálását Pydantic sémák (`schemas.py`) végzik. A backend fejlesztői szervere alapértelmezetten a `8000` -es porton fut, és a `/docs` útvonalon interaktív (Swagger) dokumentációt is közzétesz.

Adatbázis. A `db/` mappa tartalmazza a séma létrehozó (`db_schema.sql`), a kezdeti felhasználót és jogosultságot beállító (`setup_user.sql`), valamint az opcionális teszt adatokat betöltő (`db_data.sql`) szkripteket. Az adatbázis négy táblát tartalmaz: `users` , `cars` , `car_images` és `rentals` .

Feltöltött fájlok. A bérbeadók által feltöltött autóképek a szerver helyi fájlrendszerén, a `backend/uploads/cars/{autó_id}/` mappákban tárolódnak, és a FastAPI egy statikus fájlkiszolgálón (`/uploads/...`) keresztül teszi őket elérhetővé a frontend számára. Ez a megoldás egyszerű helyi fejlesztéshez és egyetlen szerveres üzemeltetéshez megfelelő; komolyabb, több szerveres éles környezetben ezt objektumtárolóra (pl. S3-kompatibilis szolgáltatásra) érdemes lecserélni.

A két szolgáltatás (frontend, backend) egymástól függetlenül indítható és skálázható, a kommunikáció közöttük egyszerű, JSON-alapú REST API-n keresztül történik, CORS engedéllyel a fejlesztői frontend origin (`http://localhost:5173`) felé.

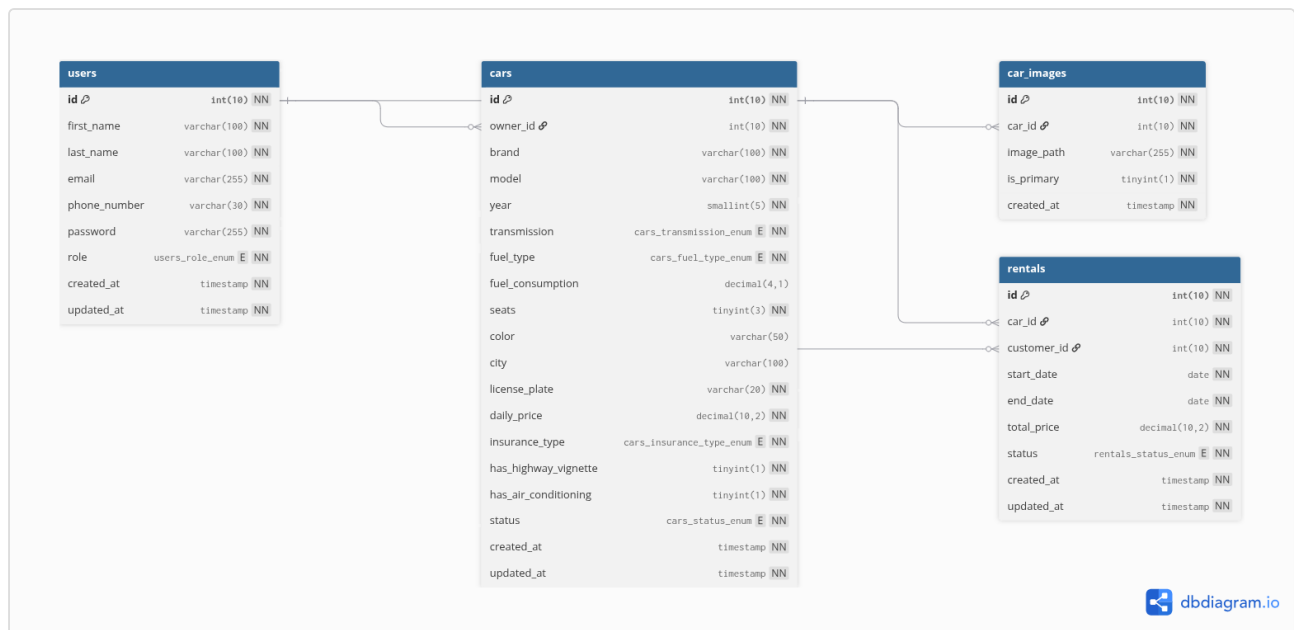
3. Adatmodell

A rendszer négy fő entitás köré épül:

- **User** — regisztrált felhasználó, `owner` (bérbeadó) vagy `customer` (bérlő) szereppel. Tárolt adatai: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím (egyedi), telefonszám, jelszó (bcrypt-tel hashelve), szerepkör, valamint létrehozás/módosítás időbélyeg.
- **Car** — egy bérbeadó által feltöltött jármű. Tartalmazza a márkát, modellt, évjáratot, váltó típusát (manuális/automata), üzemanyagtípust, fogyasztást, ülőszámot, szint, várost (szabad szöveges mező, nincs külön „telephely” tábla), rendszámot (egyedi), napi bérleti díjat, biztosítás típusát (alap/teljes körű), autópálya-matrica és klíma meglétét, valamint állapotát (`available` / `rented` / `maintenance`).
- **CarImage** — egy autóhoz tartozó kép. Egy autóhoz tetszőleges számú kép tartozhat, ezek közül pontosan egy jelölhető „elsődlegesnek” (ez jelenik meg a listákban borítóképként).
- **Rental** — egy bérleti foglalás, amely összeköt egy autót és egy bérlőt (`customer_id`), tartalmazza az átvétel és visszahozatal dátumát, a rendszer által számított végösszeget, valamint a foglalás állapotát (`reserved` , `ongoing` , `completed` , `cancelled`).

Kapcsolatok. Egy `User` (`owner` szerepkörrel) egy-a-többhöz kapcsolatban áll a `Car` entitással (egy bérbeadónak több autója lehet). Egy `Car` egy-a-többhöz kapcsolatban áll a `CarImage` entitással. Egy `Car` egy-a-többhöz kapcsolatban áll a `Rental` entitással (egy autóra több, időben nem átfedő foglalás jöhet létre), és egy `Rental` mindig egy adott `User`-hez (`customer` szerepkörrel) tartozik.

A végösszeg (`total_price`) mindig a szerveren, a foglalás létrehozásakor/módosításakor kerül kiszámításra ($\text{éjszakák száma} \times \text{napi díj}$), így a kliens oldali manipuláció nem befolyásolhatja a fizetendő összeget.



1. ábra — Az adatbázis struktúrája (dbdiagram.io).

4. Felhasználói szerepkörök

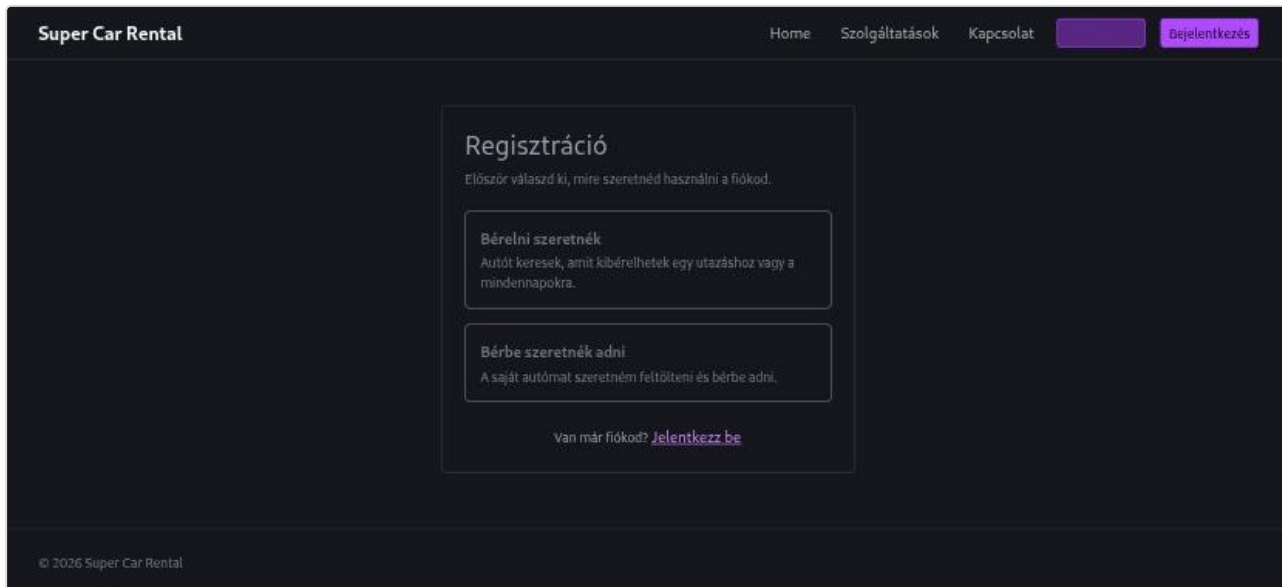
A regisztráció során a felhasználó eldönti, hogy **bérlőként** vagy **bérbeadóként** kívánja használni a fiókját. A szerepkör a regisztráció után nem módosítható a felületen keresztül, és alapjaiban meghatározza, mely funkciók érhetők el:

Funkció	Bérlő (customer)	Bérbeadó (owner)
Autók böngészése, keresése	✓	✓
Autó bérlete (foglalás létrehozása)	✓	✗
Saját foglalások megtekintése, módosítása, törlése	✓	—
Autó hirdetésének létrehozása, szerkesztése, törlése	✗	✓
Autóképek feltöltése, kezelése	✗	✓ (csak saját autóhoz)
A saját autóra érkezett foglalások megtekintése	—	✓

Fontos, hogy egy bérbeadó **nem tud** foglalást indítani — még a saját autójára sem —, mivel a foglalás létrehozása kizárólag `customer` szerepkörhöz van kötve. Ezt a felület explicit üzenettel is jelzi (lásd 8. fejezet).

5. Regisztráció

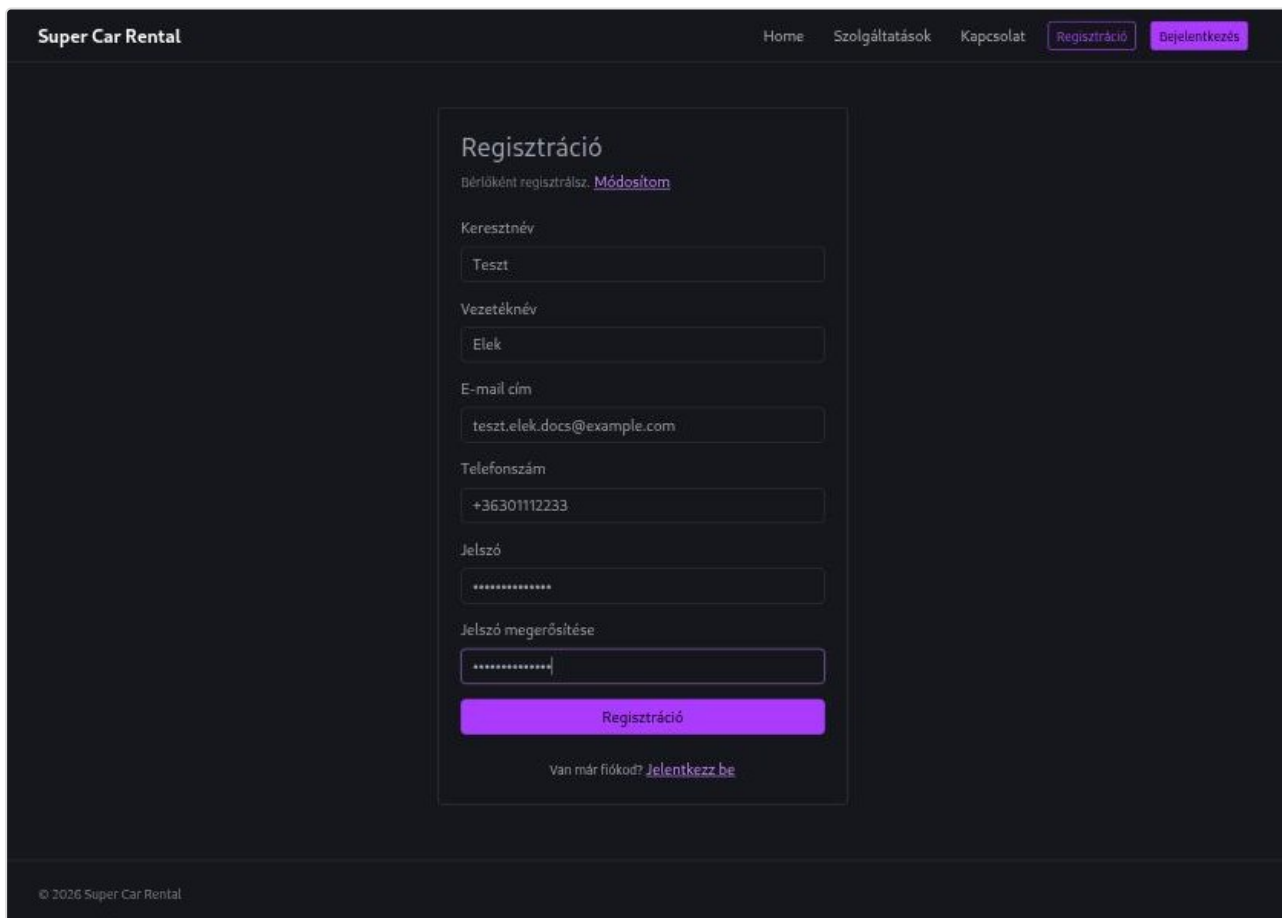
A regisztráció két lépésből áll. Az első lépésben a felhasználó kiválasztja, milyen céllal szeretné használni a platformot:



The screenshot shows the 'Regisztráció' (Registration) page of the 'Super Car Rental' website. The page has a dark theme. At the top, there is a navigation bar with links for 'Home', 'Szolgáltatások' (Services), 'Kapcsolat' (Contact), and a 'Bejelentkezés' (Login) button. The main content area is titled 'Regisztráció' and includes a sub-header 'Először válaszd ki, mire szeretnéd használni a fiókot.' (First, choose what you want to use the account for). Below this, there are two large, light-colored buttons: 'Bérelni szeretnék' (I want to rent) and 'Bérbe szeretnék adni' (I want to rent out). The 'Bérelni szeretnék' button has a sub-label 'Autót keresek, amit kibérelhetek egy utazáshoz vagy a mindennapokra.' (I am looking for a car that I can rent for a trip or for everyday use). The 'Bérbe szeretnék adni' button has a sub-label 'A saját autómát szeretném feltölteni és bérbe adni.' (I want to load my own car and rent it out). Below these buttons, there is a link 'Van már fiókom? [Jelentkezz be](#)' (Do I already have an account? [Log in](#)). At the bottom left, there is a copyright notice '© 2026 Super Car Rental'.

2. ábra — Szerepkör kiválasztása: „Bérelni szeretnék” vagy „Bérbe szeretnék adni”.

A választás után a felhasználó megadja a személyes adatait: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, valamint a jelszót (kétszer, megerősítés céljából). A választott szerepkör a form tetején feliratként jelenik meg, és bármikor módosítható a „Módosítom” linkre kattintva, mielőtt a végleges regisztráció megtörténne.



The screenshot shows the 'Regisztráció' (Registration) page of the 'Super Car Rental' website, with the form filled out. The page has a dark theme. At the top, there is a navigation bar with links for 'Home', 'Szolgáltatások' (Services), 'Kapcsolat' (Contact), and buttons for 'Regisztráció' (Registration) and 'Bejelentkezés' (Login). The main content area is titled 'Regisztráció' and includes a sub-header 'Bérlőként regisztrálsz. [Módosítom](#)' (You are registering as a renter. [I modify](#)). Below this, there are several input fields: 'Keresztnév' (First name) with the value 'Teszt', 'Vezetéknév' (Last name) with the value 'Elek', 'E-mail cím' (Email address) with the value 'teszt.elek.docs@example.com', 'Telefonszám' (Phone number) with the value '+36301112233', 'Jelszó' (Password) with a masked value '*****', and 'Jelszó megerősítése' (Password confirmation) with a masked value '*****'. Below these fields, there is a large blue button labeled 'Regisztráció' (Registration). At the bottom, there is a link 'Van már fiókom? [Jelentkezz be](#)' (Do I already have an account? [Log in](#)). At the bottom left, there is a copyright notice '© 2026 Super Car Rental'.

3. ábra — A regisztrációs adatlap kitöltve, jelszó-megerősítéssel.

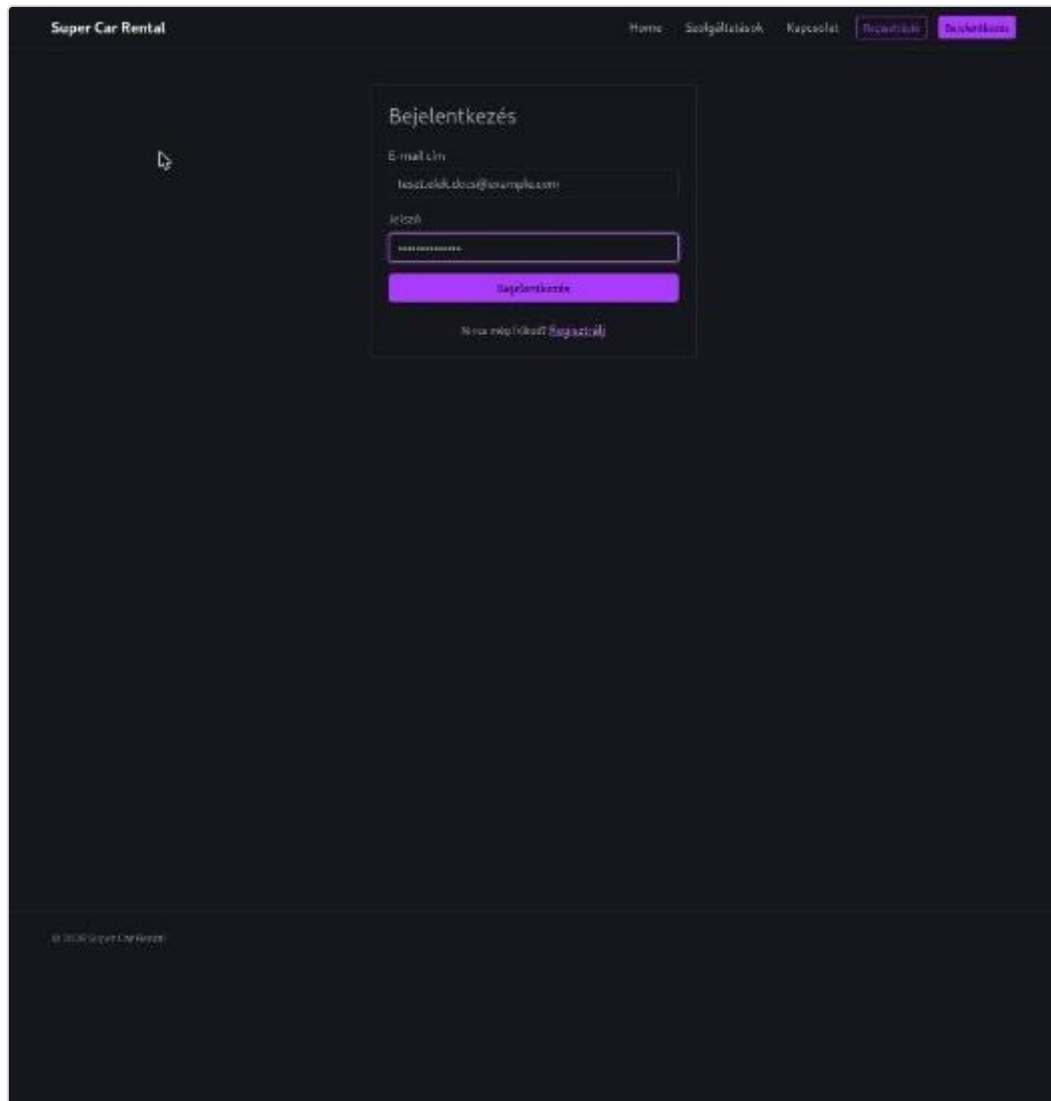
Validációs szabályok:

- Minden mező kötelező.
- Az e-mail cím formai ellenőrzésen esik át, és egyedinek kell lennie a rendszerben — ha már létezik ilyen e-mail című felhasználó, a szerver `409 Conflict` hibát ad vissza.
- A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie.
- A két jelszómező tartalmának egyeznie kell, ezt a kliens oldal ellenőrzi elküldés előtt.

Sikeres regisztráció után a rendszer automatikusan bejelentkezteti a felhasználót (a regisztráció végén a kliens azonnal meghívja a bejelentkezés végpontot is az újonnan megadott adatokkal), így külön bejelentkezési lépésre nincs szükség.

6. Bejelentkezés

A bejelentkezési felület egyszerű e-mail cím + jelszó párost kér be:



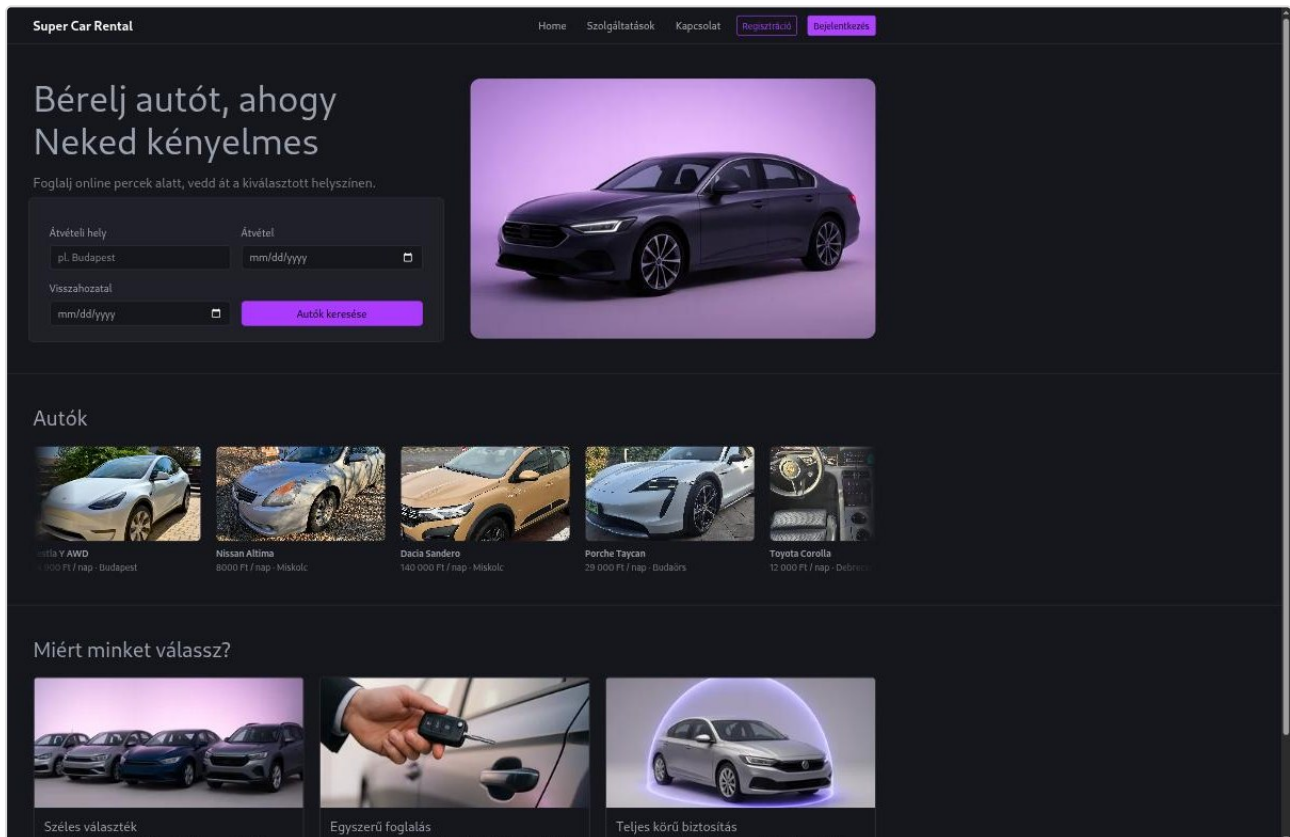
4. ábra — Bejelentkezési űrlap.

Sikeres bejelentkezés esetén a szerver egy JWT (JSON Web Token) hozzáférési tokenet ad vissza, amelyet a kliens a böngésző `localStorage`-ában tárol, és minden további, hitelesítést igénylő kéréshez `Authorization: Bearer <token>` fejlécként csatol. A token érvényességi ideje alapértelmezetten 60 perc (`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES` konfigurációs érték). Helytelen e-mail cím vagy jelszó esetén a szerver `401 Unauthorized` hibát ad, amelyet a felület magyar nyelvű hibaüzenetként jelenít meg.

Bejelentkezés után a rendszer — amennyiben a felhasználó bérlő, és van már legalább egy foglalása — automatikusan a Dashboardra irányítja; egyébként a főoldalra kerül. Bérbeadók bejelentkezés után mindig közvetlenül a Dashboardra jutnak.

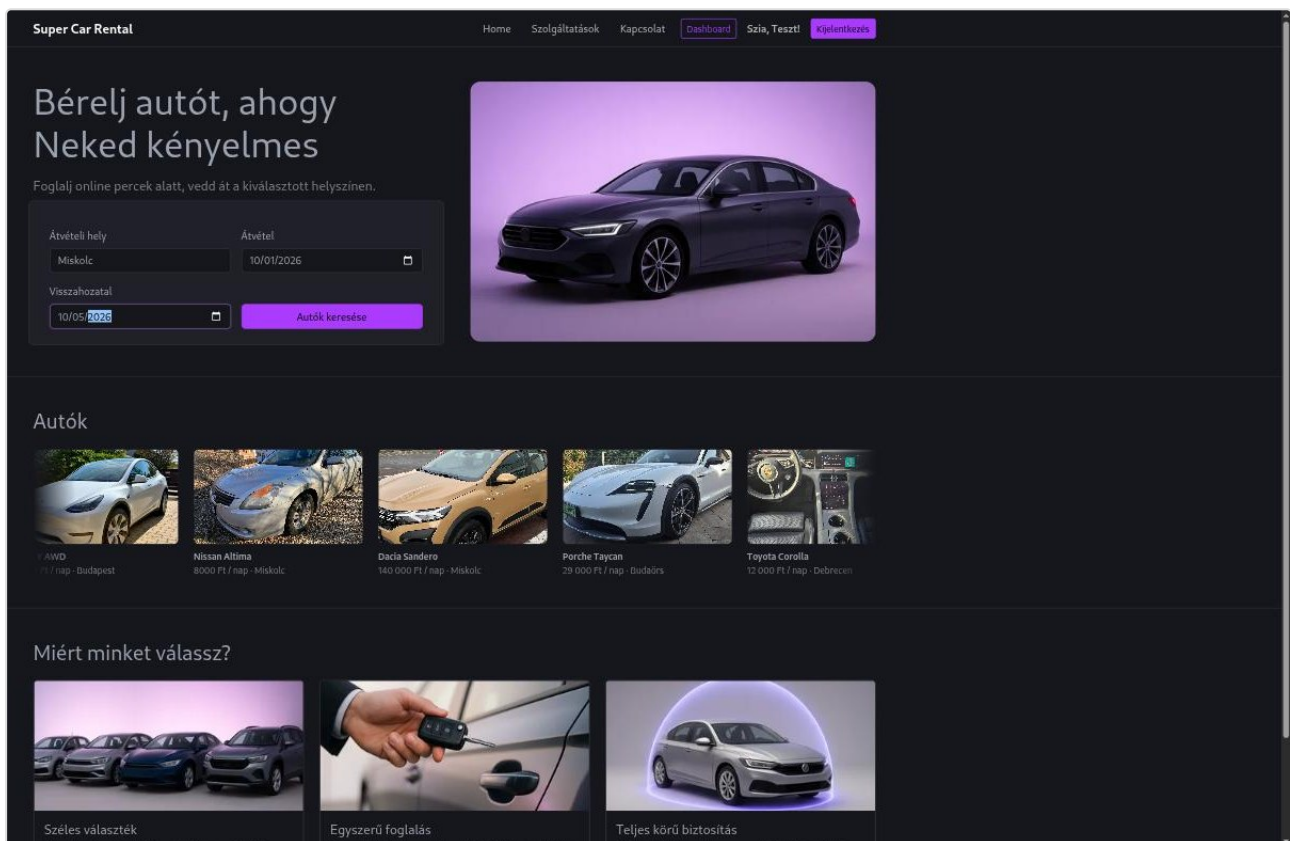
7. Főoldal és keresés

A főoldal (be nem jelentkezett vagy bejelentkezett állapotban egyaránt) egy kereső űrlapot, egy vízszintesen görgethető autó-válogatást, valamint egy „Miért minket válassz?” szekciót jelenít meg:



5. ábra — A főoldal be nem jelentkezett látogató számára.

A kereső űrlap három mezőt tartalmaz: **átvételi hely** (szabad szöveges városnév), **átvétel dátuma** és **visszahozatal dátuma**. A dátumok megadása nem kötelező, de ha az egyik dátumot megadjuk, a másikat is meg kell adni — ezt a kliens oldal ellenőrzi, és hibaüzenetet jelenít meg, ha csak az egyik mező van kitöltve, vagy ha a visszahozatal dátuma nem később van, mint az átvételé.



6. ábra — Kitöltött keresés: helyszín és időszak megadva.

A keresés elküldése után a rendszer a `/cars/search` végpontot hívja meg, amely csak az `available` állapotú autók közül válogat, és — amennyiben dátumtartomány is meg lett adva — kizárja azokat az autókat, amelyekre a megadott időszakban már van aktív (`reserved` vagy `ongoing`) foglalás. Az eredmény két csoportra bomlik:

Super Car Rental

[Home](#)
[Szolgáltatások](#)
[Kapcsolat](#)
[Dashboard](#)
[Szia, Teszt!](#)
[Kijelentkezés](#)

[← Vissza](#)

Keresési eredmények

„Miskolc” - 2026. 10. 01. – 2026. 10. 05.

Elérhető autók ebben a városban: „Miskolc”



Nissan Altima

2010 - 5 fő - Miskolc

8000 Ft / nap



Dacia Sandero

2024 - 5 fő - Miskolc

140 000 Ft / nap

Más városokban elérhető autók



Tesla Y AWD

2025 - 5 fő - Budapest

34 900 Ft / nap



Porsche Taycan

2022 - 4 fő - Budaörs

29 000 Ft / nap



Toyota Corolla

2026 - 5 fő - Debrecen

12 000 Ft / nap

© 2026 Super Car Rental

7. ábra — Keresési eredmények: a megadott városban elérhető autók, illetve más városokban elérhető alternatívák.

- **Elérhető autók a megadott városban** — azok az autók, amelyek városa tartalmazza a keresett kifejezést (kis- és nagybetű-érzékenlen, részleges egyezés is elfogadott).
- **Más városokban elérhető autók** — minden egyéb, az időszakra szabad autó, hogy a felhasználó akkor se maradjon üres kézzel, ha a keresett városban nincs éppen szabad jármű.

Ha a keresőmezőben nem adunk meg várost, a rendszer egyetlen, „Elérhető autók” című listában mutatja az összes, az adott időszakra szabad autót.

10 / 29

8. Autó adatlapja és bérlet

Egy autóra kattintva (akár a főoldali válogatásból, akár a keresési találatok közül) megnyílik az autó részletes adatlapja. Ez tartalmazza a képgalériát (kattintásra nagyítható, nyilakkal/görgővel/billentyűzettel lapozható lightbox nézet), a műszaki adatokat, az árat, valamint — bérlőként bejelentkezve — egy foglalási naptárt:

Super Car Rental

Home Szolgáltatások Kapcsolat Dashboard Szia, Teszt! Kijelentkezés

[← Vissza](#)



0, 2 kép

Dacia Sandero

2024 · Benzin · Manuális · 5 fő · Bézs · Miskolc

Napi díj: 140 000 Ft

Biztosítás: Teljes körű

Autópálya-matrica: Igen

Klíma: Igen

Bérbeadó elérhetősége

Bérbeadó2 2

+36300000002

berbeado2@gmail.com

Bérlés

2026. szeptember

H K Sze Cs P Szo V

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Foglalt napok

Bérlés

© 2026 Super Car Rental

8. ábra — Autó adatlapja bérlő nézetben, a foglalási naptárral. A pirossal jelölt napok már foglaltak.

A naptár a `/cars/{id}/availability` végpontról lekért, már lefoglalt időszakokat pirossal jelöli, és ezekre a napokra (valamint a mai nap előtti) nem enged dátumot választani. A felhasználó egy dátumtartományt jelöl ki (átvétel-visszahozatal), amire a rendszer azonnal kiszámolja és megjeleníti a bérlet végösszegét:

Super Car Rental

HomeSzolgáltatásokKapcsolatDashboardSzia, Teszt!Kijelentkezés

[← Vissza](#)



Dacia Sandero

2024 · Benzin · Manuális · 5 fő · Bézs · Miskolc

Napi díj: 140 000 Ft

Biztosítás: Teljes körű

Autópálya-matrica: Igen

Klíma: Igen

Bérbeadó elérhetősége

Bérbeadó22

+363000000002

berbeado2@gmail.com

Bérlés

2026. szeptember

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Foglalt napok

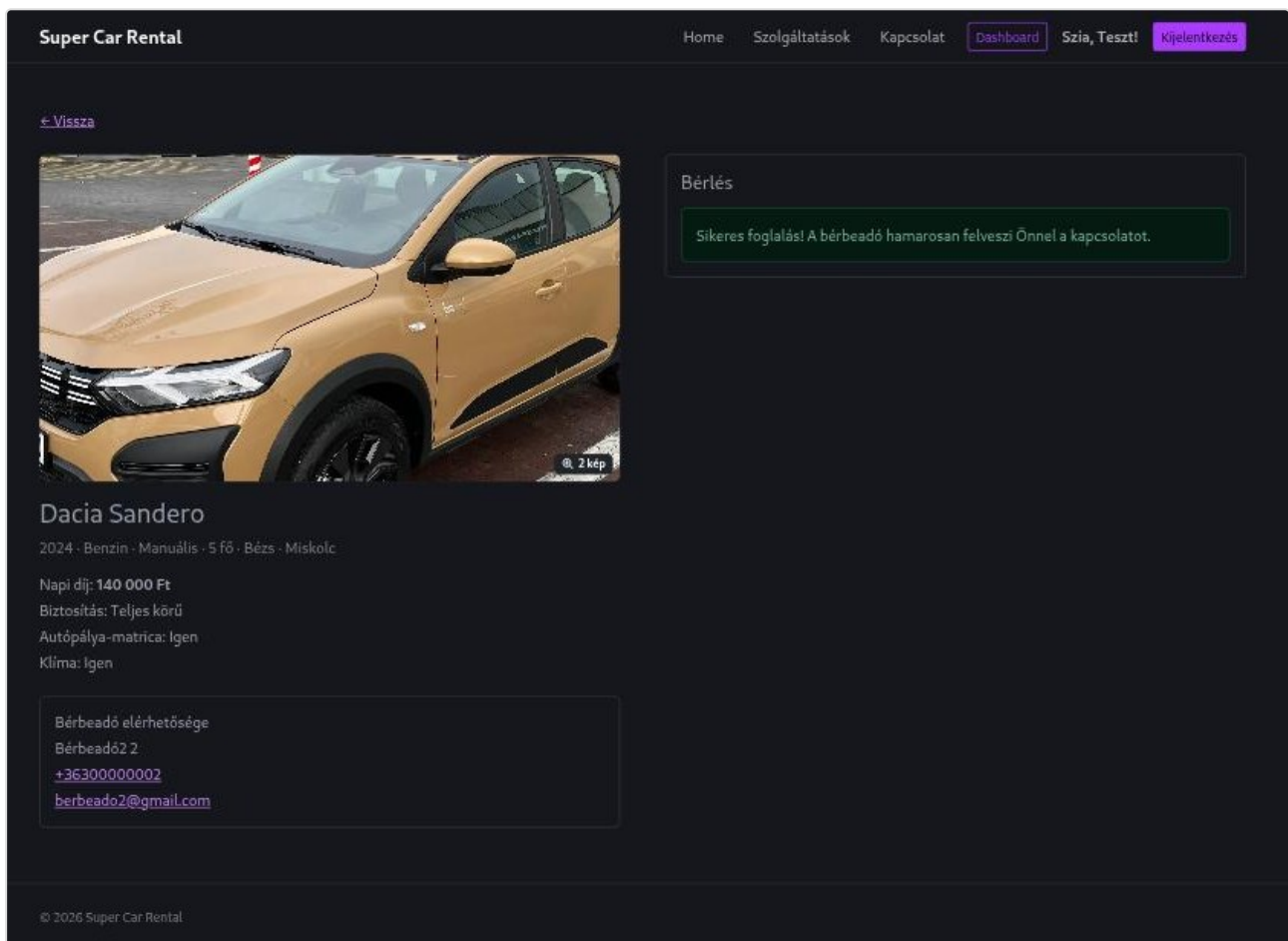
1 nap × 140 000 Ft = 140 000 Ft

Bérlés

© 2026 Super Car Rental

9. ábra — Kiválasztott időszak és az automatikusan számított végösszeg (napok száma × napi díj).

A „Bérlés” gombra kattintva a kliens elküldi a foglalást a `/rentals` végponthoz, amely szerver oldalon újra ellenőrzi az ütközésmentességet (nehogy két bérlő versenyhelyzetben ugyanarra az időszakra foglaljon le egy autót), majd létrehozza a foglalást és kiszámítja a végösszeget. Sikeres foglalás esetén megerősítő üzenet jelenik meg:



10. ábra — Sikeres foglalás visszajelzése.

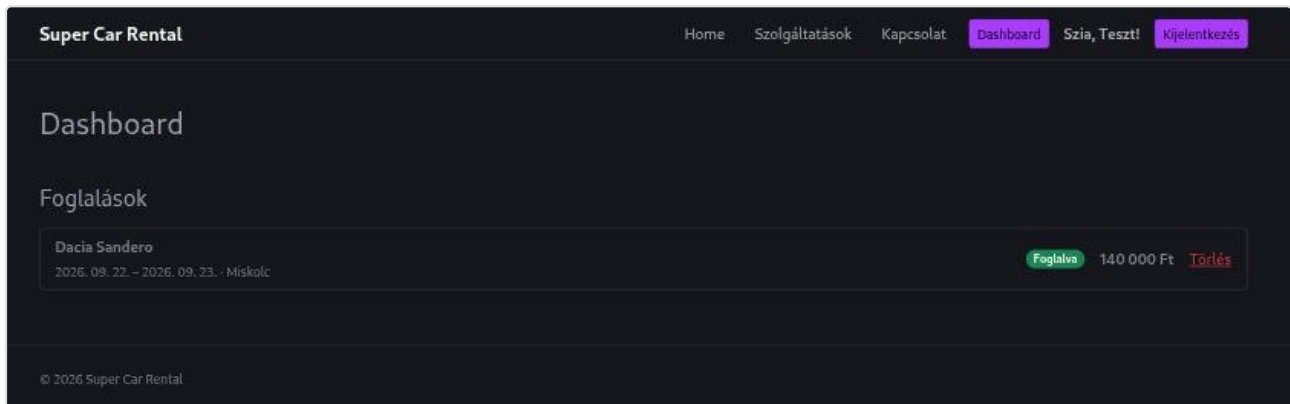
Speciális esetek a bérlési panelen:

- Ha a látogató nincs bejelentkezve, a panel felkéri a bejelentkezésre („A bérléshez be kell jelentkezned”), és egy gombbal a bejelentkezési oldalra navigál.
- Ha a bejelentkezett felhasználó bérbeadó szerepkörű, a rendszer tájékoztatja, hogy bérbeadóként nem foglalhat autót — ez a szabály minden autóra vonatkozik, a bérbeadó saját autóit sem tudja „kipróbálásként” lefoglalni.
- Ha a bejelentkezett felhasználó éppen a saját autójának adatlapját nézi (bérbeadóként), a bérlési panel helyett az adott autóra vonatkozó, addig beérkezett foglalások listája jelenik meg (lásd 14. fejezet).

Minden autó adatlapján megjelenik a **bérbeadó elérhetősége** (név, telefonszám, e-mail cím) is, hiszen a platform marketplace jellegéből adódóan a bérlőnek közvetlenül a bérbeadóval kell egyeztetnie az átvétel részleteiről.

9. Dashboard — bérlői nézet

Bejelentkezés után a bérlő a navigációs sáv „Dashboard” gombjával éri el a saját áttekintő felületét, amely a saját foglalásainak listáját mutatja:

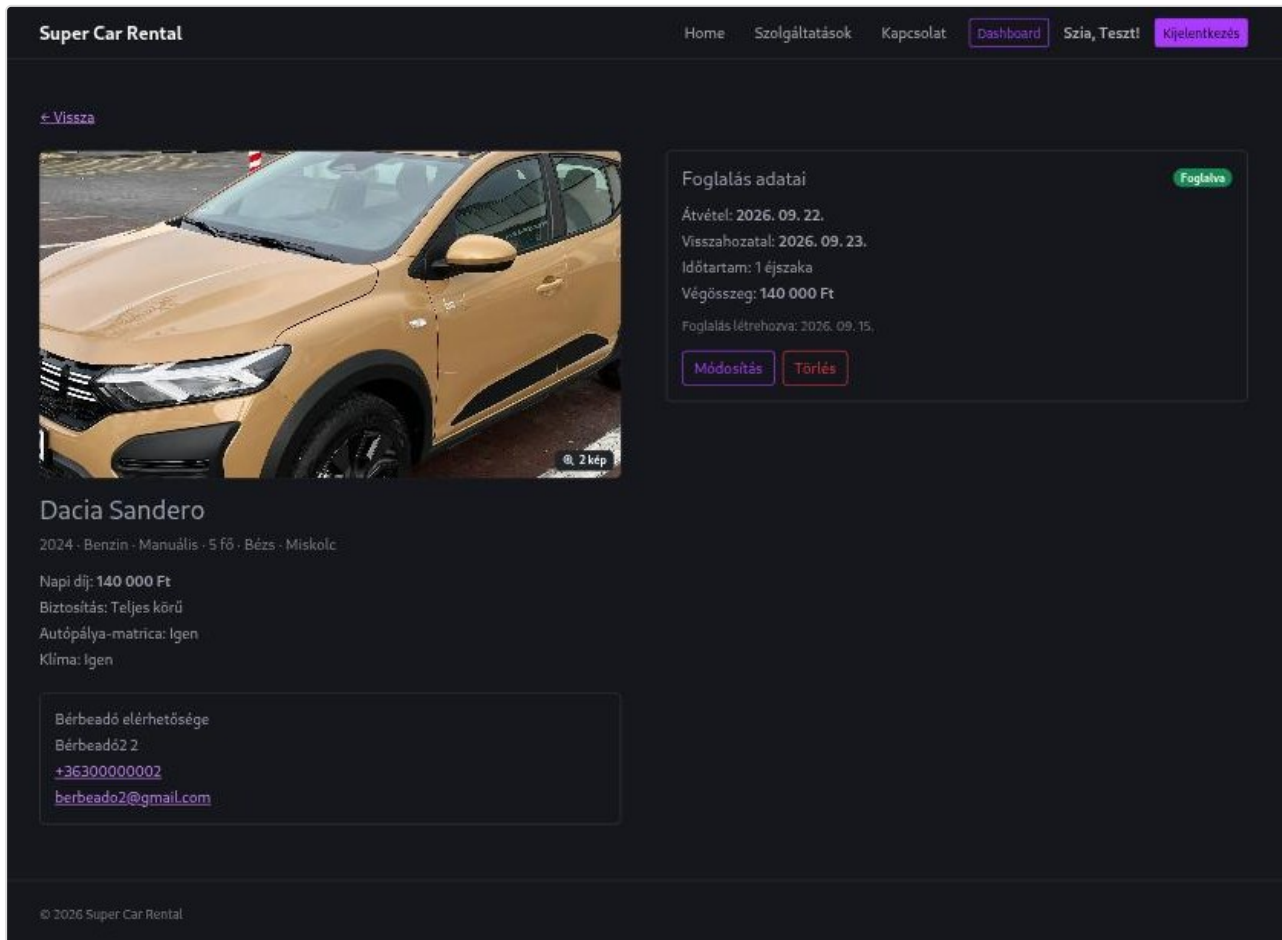


11. ábra — Bérlői Dashboard: a saját foglalások listája, státusszal és összeggel.

Minden foglalási sor megjeleníti az autó márkáját/modelljét, az időszakot, a várost, a foglalás állapotát (színes jelvénnel: *Foglalva*, *Folyamatban*, *Lezárva*, *Lemondva*), a végösszeget, valamint egy közvetlen törlés lehetőséget. A listára kattintva megnyílik a foglalás részletező oldala.

10. Foglалás részletei — bérлői nézet

A foglalás részletező oldala megmutatja az autó adatait, a foglalás pontos adatait (átvétel, visszahozatal, időtartam éjszakában, végösszeg, létrehozás dátuma), valamint — mivel itt a bérлő a néző — **a bérbeadó elérhetőségét**, hogy a bérлő fel tudja venni vele a kapcsolatot az átvétel egyeztetéséhez:



12. ábra — Foglалás részletei bérлő nézetben: a bérbeadó neve, telefonszáma és e-mail címe jelenik meg.

Amíg a foglalás **reserved** (foglалva) állapotban van, a bérлő két műveletet végezhet:

- **Módosítás** — az időszak megváltoztatása egy beágyazott naptár segítségével, amely ugyanúgy figyelembe veszi a már lefoglалt napokat (a szerkesztett foglalás saját napjait természetesen nem tekinti ütközésnek). Mentéskor a végösszeg is újraszámolódik.
- **Törлés** — a foglalás lemondása megerősítő kérdés után.

Fontos jogosultsági szabály, hogy egy foglalást a bérлő (aki foglалta) és az érintett autó bérbeadója is törölhet — ezzel mindkét fél lemondhatja a megállapodást, ha szükséges.

Megjegyzés a bérbeadó/bérлő adatok megjelenítéséről. A rendszer úgy lett kialakítva, hogy a foglalás részletező oldalán mindig a *másik fél* elérhetősége jelenjen meg: bérлőként nézve a bérbeadóét (ezt mutatja a 12. ábra), bérbeadóként nézve pedig a bérлőét (lásd a 18. ábrát a 14. fejezetben). Ez korábban nem volt így — a nézet régebbi verziójában mindig a bérbeadó adatai jelentek meg, függetlenül attól, ki nyitotta meg az oldalt, ami bérbeadói nézetben értelmetlen volt (a bérbeadó a saját adatait látta viszont). A jelenlegi viselkedés szerepkör-függő, és mindkét oldal számára hasznos információt ad.

11. Dashboard — bérbeadó nézet

Bérbeadóként bejelentkezve a Dashboard két szekcióra bővül: a saját autóra érkezett **Foglalások**, valamint a **Kocsijaim** (saját hirdetések) listája:

Super Car Rental

HomeSzolgáltatásokKapcsolat

Dashboard

Foglalások

Dacia Sandero

2026. 09. 17. – 2026. 09. 22. · Miskolc

Kocsijaim

Elérhető

Nissan Altima

2010 · Benzin · Manuális · 5 fő · Miskolc

8000 Ft / nap

[Részletek](#) [Szerkesztés](#) [Törlés](#)

Elérhető

Dacia Sandero

2024 · Benzin · Manuális · 5 fő · Miskolc

140 000 Ft / nap

[Részletek](#) [Szerkesztés](#) [Törlés](#)

13. ábra — Bérbeadó Dashboard: a beérkezett foglalások és a saját autók áttekintése.

A „Kocsijaim” szekció minden autóhoz megjeleníti a borítóképet, az állapotjelvényt (*Elérhető*, *Bérelve*, *Karbantartás alatt*), az alapadatokat és a napi díjat, valamint három műveletet: **Részletek** (a nyilvános adatlap megnyitása), **Szerkesztés** (adatok és képek módosítása) és **Törlés**.

12. Új autó hozzáadása és szerkesztése

A „+ Új kocsi hozzáadása” gombra kattintva egy modális ablakban nyílik meg az autó adatlapja kitöltő űrlap:

The screenshot shows the 'Új autó hozzáadása' (Add New Car) modal form. The form is titled 'Új autó hozzáadása' and has a close button (X). It contains the following fields and options:

- Márka** (Brand): Text input field.
- Modell** (Model): Text input field.
- Évjárat** (Year): Text input field with '2026' entered.
- Rendszám** (Registration Number): Text input field.
- Váltó** (Gear): Dropdown menu with 'Manuális' (Manual) selected.
- Üzemanyag** (Fuel): Dropdown menu with 'Benzin' (Petrol) selected.
- Fogyasztás (l/100km)** (Consumption): Text input field.
- Ülések száma** (Number of Seats): Text input field with '5' entered.
- Szín** (Color): Text input field with 'pl. Budapest' entered.
- Város** (City): Text input field.
- Napi díj (Ft)** (Daily Rate): Text input field with '0' entered.
- Biztosítás** (Insurance): Dropdown menu with 'Alap' (Basic) selected.
- Állapot** (Status): Dropdown menu with 'Elérhető' (Available) selected.
- ☐ Autópálya-matrica érvényes (Motorway sticker valid)
- ☐ Klímás (Air conditioned)
- Autó létrehozása** (Create car) button

The background shows the 'Super Car Rental' dashboard with a sidebar containing 'Foglalások' (Bookings) and 'Kocsijaim' (My Cars). The 'Kocsijaim' section lists two cars: 'Dacia Sandero' and 'Nissan Altima'.

14. ábra — Az „Új autó hozzáadása” űrlap, kitöltés előtt.

A form a következő mezőket kéri: márka, modell, évjárat, rendszám, váltó típusa (manuális / automata), üzemanyagtípus (benzin / dízel / elektromos / hibrid / LPG), fogyasztás (l/100 km, opcionális), ülésszám, szín (opcionális), város (opcionális, szabad szöveg), napi díj, biztosítás típusa (alap / teljes körű), állapot (elérhető / bérelve / karbantartás alatt), valamint két jelölőnégyzet: van-e érvényes autópálya-matricája, illetve klímás-e a jármű.

The screenshot shows the 'Super Car Rental' dashboard. A modal window titled 'Új autó hozzáadása' (Add new car) is open. The form contains the following fields and options:

- Márka** (Brand): Toyota
- Modell** (Model): Corolla
- Évjárat** (Year): 2026
- Rendszám** (License plate): ABC-123
- Váltó** (Transmission): Manuális (Manual)
- Üzemanyag** (Fuel): Benzin (Gasoline)
- Fogyasztás (l/100km)** (Consumption):
- Ülések száma** (Number of seats): 5
- Szín** (Color): Fehér (White)
- Város** (City): Debrecen
- Napi díj (Ft)** (Daily price): 12000
- Biztosítás** (Insurance): Alap (Basic)
- Állapot** (Status): Elérhető (Available)
- ☒ Autópálya-matrica érvényes (Vignette valid)
- ☒ Klímás (Air conditioning)
- Gépjármű** (Vehicle) button

In the background, the dashboard shows a list of cars with details like 'Dacia Sandero', 'Nissan Altima', and their rental rates.

15. ábra — Kitöltött űrlap, mentés előtt.

Validáció: a márka, modell, évjárat, rendszám, ülésszám és napi díj kötelező mezők. A rendszámnak egyedinek kell lennie a teljes rendszerben — ha már létezik ugyanezzel a rendszámmal regisztrált autó, a szerver `409 Conflict` hibát ad vissza, amit a felület hibaüzenetként jelenít meg.

Az „Autó létrehozása” gomb megnyomása után az autó azonnal létrejön, és az ablak automatikusan átvált „Autó szerkesztése” módba, ahol egyből elérhetővé válik a képfeltöltési szekció is (lásd következő fejezet) — így egyetlen folyamatban, megszakítás nélkül végigvihető az új hirdetés teljes összeállítása.

Meglévő autó „Szerkesztés” gombjára kattintva ugyanez a form nyílik meg, előre kitöltve az autó jelenlegi adataival; a „Módosítások mentése” gomb a `PUT /cars/{id}` végpontot hívja, és csak a bérbeadó saját autóin engedélyezett.

13. Autóképek kezelése

Az autó szerkesztő ablak alsó részén, „Képek” cím alatt kezelhetők az autóhoz tartozó fényképek:

Super Car Rental

Home Szolgáltatások Kapcsolat Dashboard Szia, Bérbeadó! Kijelentkezés

Dashboard

Foglalások

Dacia Sandero
2026. 09. 17. – 2026. 09. 22. – Miskolc

Kocsijaim

Nissan Altima
2010 - Benzin - Manuális - 5 fős - Miskolc
8000 Ft / nap
Részletek Szerkesztés Törles

Autó szerkesztése

Márka: Toyota Modell: Corolla

Évjárat: 2026 Rendszám: ABC-123

Váltó: Manuális Üzemanyag: Benzin

Fogyasztás (l/100km): Ülések száma: 5

Szín: Fehér Város: Debrecen

Napi díj (Ft): 12000 Biztosítás: Alap

Állapot: Elérhető

☒ Autópálya-matrica érvényes

☒ Klímás

Módosítások mentése

Képek

Elsődleges Törles

Kép hozzáadása

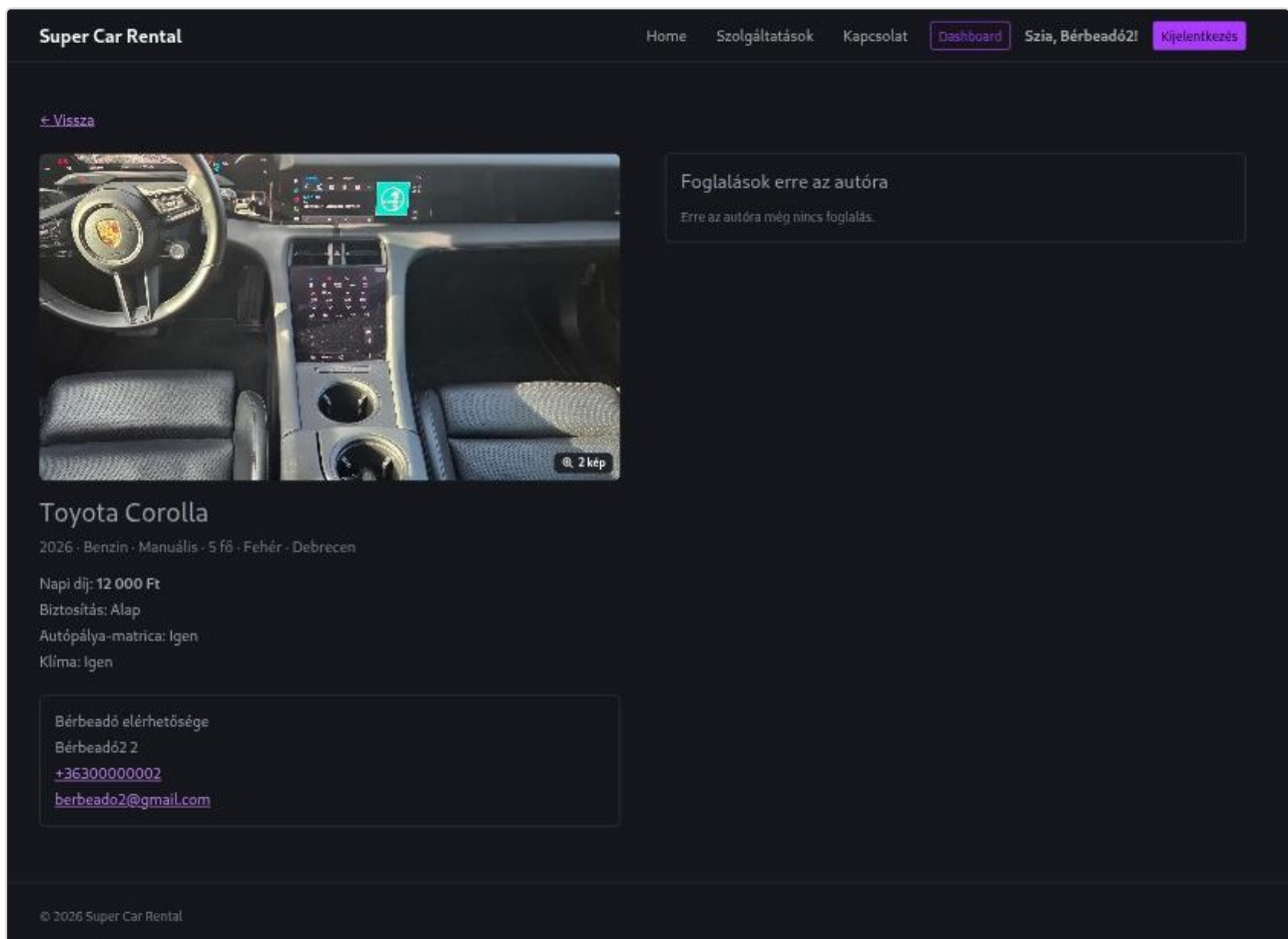
© 2026 Super Car Rental

16. ábra — Két feltöltött kép: az első automatikusan elsődlegesként lett megjelölve.

Egy kép feltöltéséhez elég a „Kép hozzáadása” csempeire kattintva fájlt választani; a rendszer JPEG, PNG, WebP és GIF formátumokat fogad el, alapértelmezetten legfeljebb 5 MB méretig. Az első feltöltött kép automatikusan **elsődlegessé** válik — ez jelenik meg borítóképként a listákban és a keresési találatokban —, de bármelyik további kép egy kattintással „Elsődlegessé” tehető. Egy kép törlése a hozzá tartozó fájlt is eltávolítja a szerver lemezéről, nem csak az adatbázis-bejegyzést.

14. Foglalások kezelése bérbeadóként

Egy adott autó nyilvános adatlapját a tulajdonos bérbeadó megnyitva nem a bérleti panelt látja, hanem az arra az autóra addig beérkezett foglalások listáját, dátummal, státusszal és összeggel:



17. ábra — Az autó saját adatlapja bérbeadói nézetben: a jobb oldali panelen az adott autóra érkezett foglalások listája (jelen esetben még nincs egy sem az újonnan felvitt autóhoz).

A listában egy foglalásra kattintva a bérbeadó is eljut a foglalás részletező oldalára — ugyanarra a képernyőre, amit a bérlő is lát —, de ahogy a 10. fejezetben már jeleztük, itt a **bérlő elérhetősége** jelenik meg a bérbeadó adatai helyett, hiszen a bérbeadónak arra van szüksége, hogy fel tudja venni a kapcsolatot azzal, aki lefoglalta az autóját:

Super Car Rental

[Home](#)
[Szolgáltatások](#)
[Kapcsolat](#)
[Dashboard](#)
[Szia, Bérbeadó!](#)
[Kijelentkezés](#)

[← Vissza](#)



Foglalás adatai

Foglalva

Átvétel: 2026. 09. 17.

Visszahozatal: 2026. 09. 22.

Időtartam: 5 éjszaka

Végösszeg: 700 000 Ft

Foglalás létrehozva: 2026. 09. 15.

Módosítás

Törlés

Dacia Sandero

2024 · Benzin · Manuális · 5 fő · Bézs · Miskolc

Napi díj: 140 000 Ft

Biztosítás: Teljes körű

Autópálya-matrica: Igen

Klíma: Igen

Bérlő elérhetősége

Bérlő 1

+3033221141

berlo1@gmail.com

© 2026 Super Car Rental

18. ábra — Foglалás részletei bérbeadó nézetben: a bérlő neve, telefonszáma és e-mail címe jelenik meg a „Bérbeadó elérhetősége” kártya helyén.

A bérbeadó ugyanúgy tud a foglaláson **Módosítást** (időszak megváltoztatása) és **Törlést** végezni, mint a bérlő — ez lehetővé teszi, hogy szükség esetén a bérbeadó is lemondja a foglalást (pl. ha az autó időközben meghibásodott).

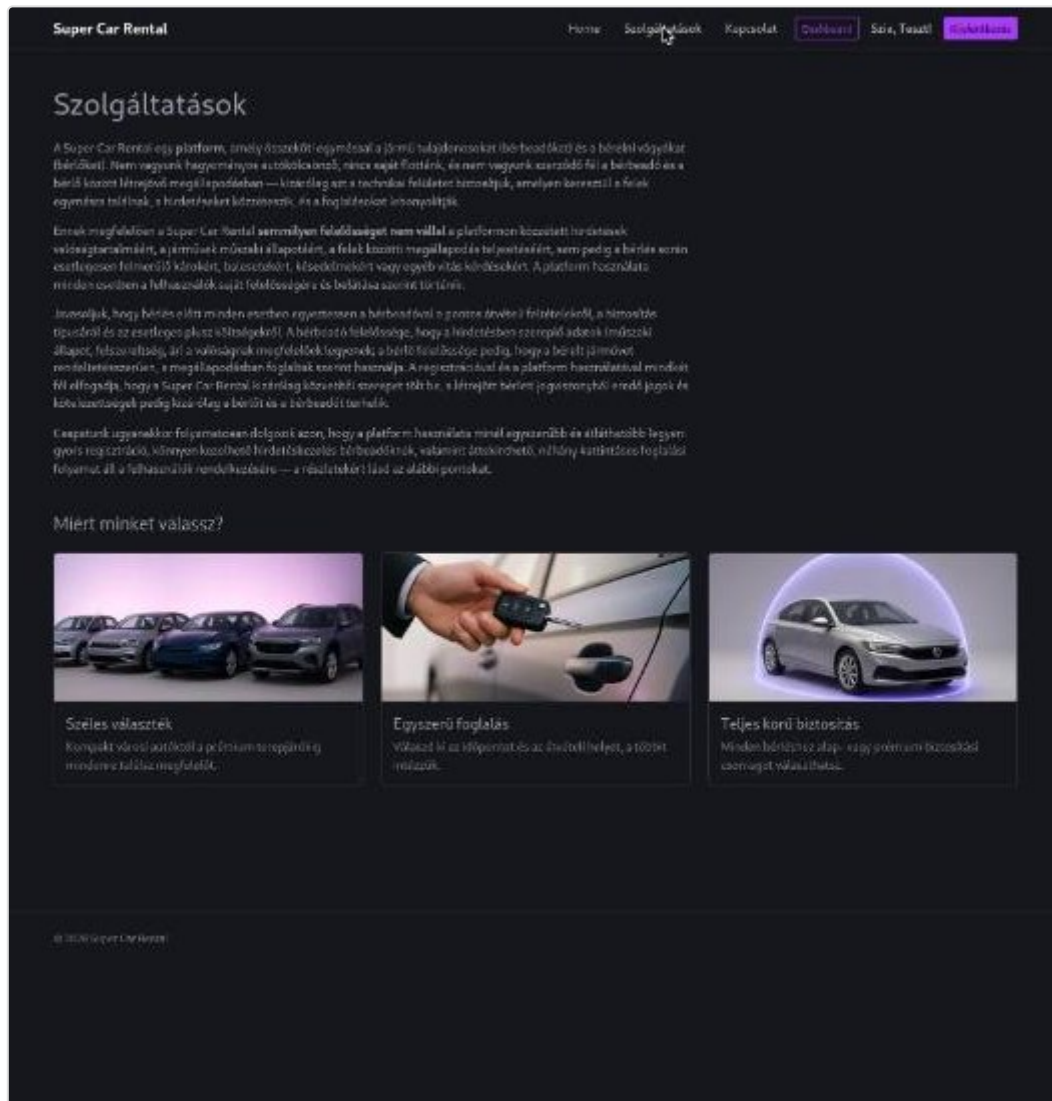
Ha egy autóra még egyáltalán nem érkezett foglalás, a panel ezt egyszerű szöveggel jelzi („Erre az autóra még nincs foglalás.”), ahogy azt a 17. ábra is mutatja egy frissen felvitt autó esetében.

21 / 29

15. Statikus oldalak: Szolgáltatások és Kapcsolat

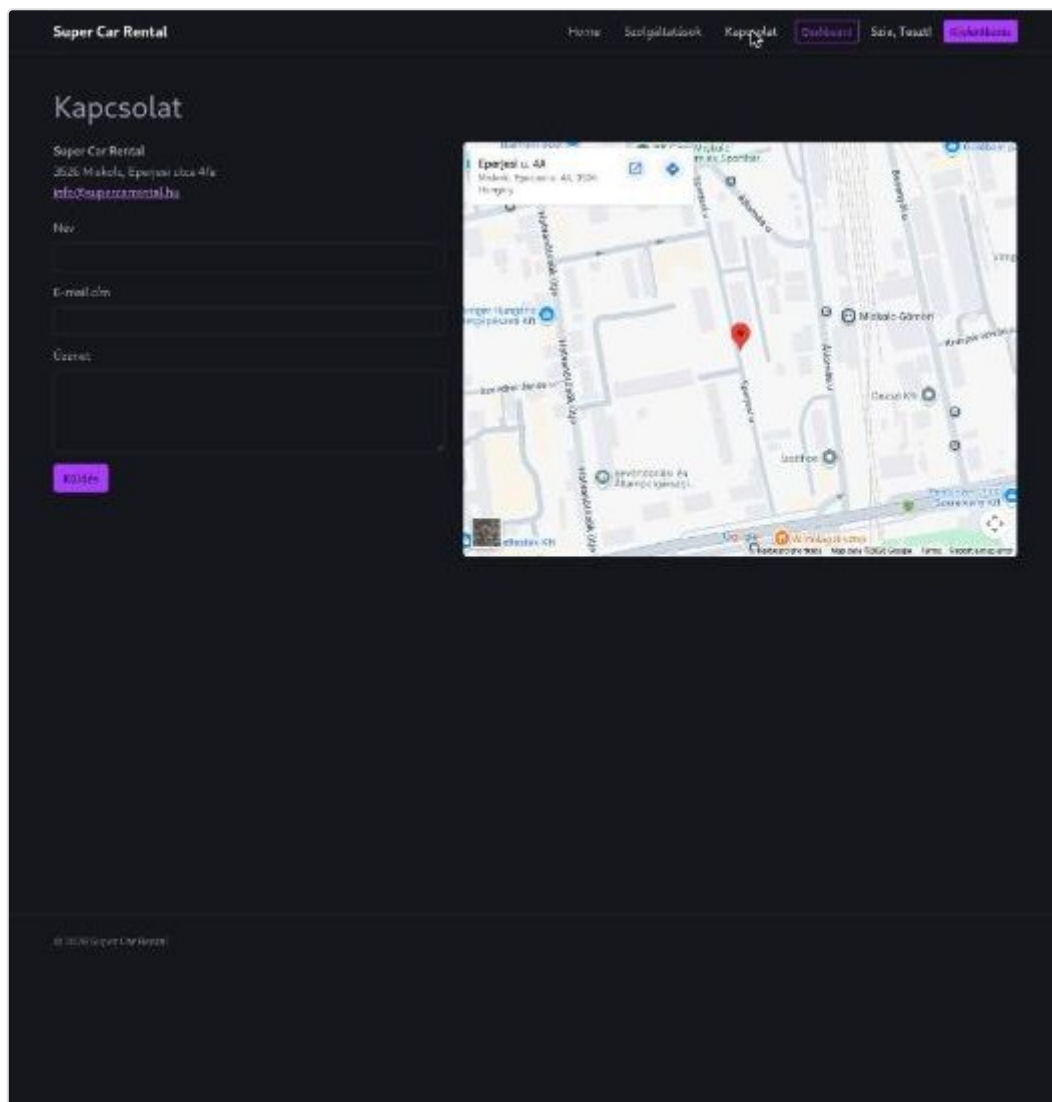
A navigációs sáv két, bejelentkezés nélkül is elérhető statikus oldalra mutat.

Szolgáltatások. Ez az oldal írja le szövegesen a platform jogi jellegét: hogy a Super Car Rental közvetítő platform, nem szerződő fél a bérbeadó és a bérlő között, és nem vállal felelősséget a hirdetések valóságtartalmáért vagy a felek közti megállapodás teljesítéséért. Az oldal alján ugyanaz a „Miért minket válassz?” kártyasor jelenik meg, mint a főoldalon.



19. ábra — A Szolgáltatások oldal.

Kapcsolat. Elérhetőségi adatokat (cím, e-mail), egy beágyazott Google térképet a telephely elhelyezkedéséről, valamint egy egyszerű kapcsolatfelvételi űrlapot (név, e-mail, üzenet) tartalmaz. Az űrlap jelenleg kliensoldali visszajelzést ad elküldés után („Köszönjük az üzenetet!”), szerver oldali feldolgozás nélkül — ez elsősorban a felület bemutatására szolgáló elem.



20. ábra — A Kapcsolat oldal, beágyazott térképpel.

16. API végpontok összefoglalása

A backend a következő REST végpontokat teszi elérhetővé (a teljes, interaktív dokumentáció a futó szerveren a `/docs` útvonalon érhető el):

Metódus	Végpont	Leírás	Jogosultság
GET	<code>/health</code>	Egyszerű állapotellenőrzés	Publikus
POST	<code>/auth/register</code>	Új felhasználó regisztrálása	Publikus
POST	<code>/auth/login</code>	Bejelentkezés, JWT token kiadása	Publikus
GET	<code>/auth/me</code>	A bejelentkezett felhasználó adatai	Bejelentkezett
GET	<code>/cars</code>	Az összes autó listázása	Publikus
GET	<code>/cars/search</code>	Keresés város és/vagy időszak szerint	Publikus
GET	<code>/cars/mine</code>	A saját autók listázása	Bérbeadó
GET	<code>/cars/{id}</code>	Egy autó adatai	Publikus
GET	<code>/cars/{id}/availability</code>	Egy autó lefoglalt időszakai	Publikus
POST	<code>/cars</code>	Új autó létrehozása	Bérbeadó
PUT	<code>/cars/{id}</code>	Autó adatainak módosítása	Bérbeadó (saját autó)
DELETE	<code>/cars/{id}</code>	Autó törlése	Bérbeadó (saját autó)
GET	<code>/cars/{id}/images</code>	Egy autó képeinek listája	Publikus
POST	<code>/cars/{id}/images/upload</code>	Kép feltöltése fájlként	Bérbeadó (saját autó)
PUT	<code>/cars/{id}/images/{image_id}</code>	Kép metaadatainak módosítása	Bérbeadó (saját autó)
DELETE	<code>/cars/{id}/images/{image_id}</code>	Kép törlése	Bérbeadó (saját autó)
GET	<code>/rentals</code>	Foglalások listázása (szerepkör szerint szűrve)	Bejelentkezett
POST	<code>/rentals</code>	Új foglalás létrehozása	Bérlő
PATCH	<code>/rentals/{id}</code>	Foglalás időszakának módosítása	Érintett bérlő vagy bérbeadó
DELETE	<code>/rentals/{id}</code>	Foglalás törlése	Érintett bérlő vagy bérbeadó

A `GET /rentals` végpont viselkedése szerepkörtől függ: bérbeadó a saját autóira vonatkozó összes foglalást látja, bérlő pedig a saját, általa létrehozott foglalásait.

17. Biztonság és jogosultságkezelés

Jelszókezelés. A felhasználói jelszavak soha nem tárolódnak, és nem is kerülnek naplózásra nyílt szöveggént — regisztrációkor a rendszer `bcrypt` algoritmussal hasheli őket, és csak a hash kerül az adatbázisba. Bejelentkezéskor a megadott jelszó hash-ét hasonlítja össze a tárolttal.

Hitelesítés. A rendszer OAuth2 „password” séma szerinti JWT-alapú hitelesítést használ. A bejelentkezéskor kapott token a felhasználó azonosítóját (`sub` mező) tartalmazza, HS256 algoritmussal aláírva, egy környezeti változóban tárolt titkos kulccsal (`JWT_SECRET_KEY`). A token élettartama konfigurálható (`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES` , alapértelmezetten 60 perc).

Jogosultságellenőrzés. Minden, módosítást végző végpont szerepkör- és/vagy tulajdonos-ellenőrzésen esik át a szerver oldalon (nem csupán a felületen van elrejtve a funkció):

- Autó létrehozása, módosítása és törlése kizárólag `owner` szerepkörű, bejelentkezett felhasználóknak engedélyezett, és módosítás/törlés esetén a szerver azt is ellenőrzi, hogy a kérést küldő felhasználó valóban az adott autó tulajdonosa-e.
- Foglalás létrehozása kizárólag `customer` szerepkörű felhasználóknak engedélyezett.
- Egy foglalás módosítására vagy törlésére a foglalást létrehozó bérlő, illetve az érintett autó bérbeadója jogosult — más felhasználó `403 Forbidden` választ kap.
- Az autóképek feltöltése, módosítása és törlése az adott autó tulajdonosára korlátozott.

CORS. A backend jelenleg kizárólag a fejlesztői frontend origint (`http://localhost:5173`) engedélyezi CORS szinten — éles környezetbe történő telepítéskor ezt a tényleges frontend domainre kell módosítani.

Feltöltött fájlok ellenőrzése. A képfeltöltés végpont ellenőrzi a fájl MIME típusát (csak képformátumok engedélyezettek) és méretét (`MAX_UPLOAD_SIZE_MB`), mielőtt a fájlt a lemezre menti, egyedi, véletlenszerűen generált fájlnevvvel — így a feltöltött fájlnev nem befolyásolható a kliens által, és nem írhat felül meglévő fájlt.

18. Ismert korlátok és jövőbeli fejlesztési lehetőségek

A dokumentáció készítésekor feltárt, illetve a kódból egyértelműen következő korlátok és lehetséges továbbfejlesztési irányok:

- **Fizetés nincs a rendszerben.** A foglalás pusztán egy szándéknyilatkozat és időpontfoglalás; a tényleges fizetés és az autó fizikai átadása a feleken (bérlő és bérbeadó) múlik, a platformon kívül.
- **Nincs értékelési/review rendszer** sem az autókra, sem a felhasználókra vonatkozóan, ami segítené a bizalom kiépítését a marketplace-en.
- **Nincs e-mail vagy push értesítés** (pl. új foglalás érkezésekor, közelgő átvétel előtt), jelenleg minden információ a felületen belül, aktív bejelentkezés mellett érhető el.
- **A képtárolás helyi lemezen történik**, ami egyetlen szerveres üzemeltetésnél megfelelő, de több szerver esetén (horizontális skálázás) megosztott tárolóra (pl. objektumtárolóra) kell váltani.
- **A Kapcsolat oldal űrlapja nem küld valódi üzenetet**, csak kliensoldali visszajelzést ad — ez éles használat előtt backend-integrációt igényel (pl. e-mail küldés vagy jegyrendszerbe történő rögzítés).
- **A szerepkör regisztráció után nem módosítható** a felületen; ha egy felhasználó mindkét szerepkört szeretné használni, jelenleg két külön fiókra van szüksége.
- **Nincs jelszó-visszaállítási folyamat** (elfelejtett jelszó esetére).

19. Tesztelés

A leszállítás előtt manuális funkcionális tesztelést végeztünk a fő felhasználói folyamatokon, mindkét szerepkörben (bérlő és bérbeadó), helyi fejlesztői környezetben.

Tesztkörnyezet:

Paraméter	Érték
Dátum	2026. 09. 16.
Backend	http://127.0.0.1:8000 (FastAPI, uvicorn, --reload)
Frontend	http://localhost:5173 (Vite dev szerver)
Adatbázis	MariaDB 11.8, supercarrental séma, seed adatokkal feltöltve
Böngésző	Chrome (asztali, 1560×784 nézetablak)
Tesztelők	Gulyás Róbert, Orosz Péter (ByteForge csapat)

19.1 Tesztesetek

ID	Teszteset	Lépések	Elvárt eredmény	Eredmény
TC-01	Sikeres regisztráció bérlőként	Regisztrációs űrlap kitöltése, „Bérelni szeretnék” szerepkörrel	Fiók létrejön, automatikus bejelentkezés	Sikeres
TC-02	Regisztráció már foglalt e-mail címmel	Regisztráció egy már létező e-mail címmel	409 Conflict , hibaüzenet a felületen	Sikeres
TC-03	Sikeres bejelentkezés	Helyes e-mail + jelszó megadása	200 OK , JWT token kiadva, átirányítás	Sikeres
TC-04	Bejelentkezés hibás jelszóval	Helyes e-mail, hibás jelszó	401 Unauthorized , „Invalid email or password” üzenet	Sikeres
TC-05	Keresés város és időszak szerint	Keresés „Miskolc” + 2026.10.01-10.05 időszakra	Találati lista két csoportban (helyi / más városi)	Sikeres
TC-06	Keresés csak egyik dátum megadásával	Csak az átvétel dátumának kitöltése	Kliensoldali validációs hibaüzenet, keresés nem indul	Sikeres
TC-07	Sikeres foglalás létrehozása bérlőként	Dacia Sandero kiválasztása, 2026.09.22-23, „Bérlés” gomb	201 Created , foglalás megjelenik a Dashboardon	Sikeres
TC-08	Bérbeadó megpróbál foglalni	Bérbeadó fiókkal autó adatlapjának megnyitása	Bérlési panel helyett tájékoztató üzenet, nincs foglalás gomb	Sikeres
TC-09	Ütköző időszakra foglalás	Már lefoglalt napokra próbált foglalás	409 Conflict , „Az autó már foglalt a megadott időszakra”	Sikeres
TC-10	Foglalás módosítása	„Módosítás” gomb, új dátumtartomány, „Mentés”	Foglalás frissül, végösszeg újraszámolva	Sikeres
TC-11	Foglalás törlése bérlő által	„Törlés” gomb a foglalás részletező oldalán, megerősítés	Foglalás eltűnik a listából, 204 No Content	Sikeres
TC-12	Új autó létrehozása bérbeadóként	„+ Új kocsi hozzáadása”, adatok kitöltése, mentés	201 Created , autó megjelenik a „Kocsijaim” listában	Sikeres
TC-13	Autó létrehozása foglalt rendszámmal	Már létező rendszám megadása	409 Conflict , „License plate already registered”	Sikeres
TC-14	Autókép feltöltése és elsődleges váltás	Két kép feltöltése, majd a második „Elsődlegessé” tétele	Első kép automatikusan elsődleges, váltás után a második lesz az	Sikeres
TC-15	Idegen autó szerkesztésének megkísérlése	Másik bérbeadó autójának PUT kérése saját tokennel	403 Forbidden , „Not the owner of this car”	Sikeres

ID	Teszteteset	Lépések	Elvárt eredmény	Eredmény
TC-16	Szerepkör-függő elérhetőség a foglalás adatlapján	Ugyanazon foglalás megnyitása bérlőként, majd bérbeadóként	Bérlőként a bérbeadó, bérbeadóként a bérlő elérhetősége jelenik meg	Sikeres (javítás után)

Megjegyzés TC-16-hoz. Ez a teszteteset eredetileg hibát talált: a foglalás részletező oldal minden nézetben a bérbeadó adatait mutatta, bérbeadóként ez értelmetlen volt (saját magát látta viszont). A hibát a backend (RentalOut séma, customer mező hozzáadása) és a frontend (RentalDetailPage szerepkör-függő logika) módosításával javítottuk, ezt követően a teszteteset megismétlésre került, és sikeresen lezárult — lásd a 10. és 14. fejezetet.

19.2 Napló részlet (kivonat)

Az alábbi kivonat a manuális tesztelés során, a böngésző fejlesztői eszközeivel és a backend konzoljával megfigyelt kérés/válasz eseményeket foglalja össze, időbélyeggel:

```
[2026-09-16 10:12:03] TC-01 POST /auth/register email=teszt.elek.docs@example.com role=customer -> 201 Created
[2026-09-16 10:12:04] TC-01 POST /auth/login email=teszt.elek.docs@example.com -> 200 OK (token kiadva)
[2026-09-16 10:13:20] TC-02 POST /auth/register email=teszt.elek.docs@example.com role=customer -> 409 Conflict "Email already registered"
[2026-09-16 10:13:55] TC-04 POST /auth/login email=teszt.elek.docs@example.com password=rossz -> 401 Unauthorized
[2026-09-16 10:14:11] TC-05 GET /cars/search?city=Miskolc&start_date=2026-10-01&end_date=2026-10-05 -> 200 OK (matching=2, other=3)
[2026-09-16 10:16:47] TC-07 POST /rentals car_id=4 start_date=2026-09-22 end_date=2026-09-23 -> 201 Created total_price=140000
[2026-09-16 10:17:30] TC-08 GET /cars/4 (bérbeadó munkamenet) -> bérlési panel nem jelenik meg (canBook=false)
[2026-09-16 10:19:02] TC-09 POST /rentals car_id=4 start_date=2026-09-22 end_date=2026-09-24 -> 409 Conflict "Az autó már foglalt a megadott időszakra"
[2026-09-16 10:21:14] TC-10 PATCH /rentals/7 start_date=2026-09-23 end_date=2026-09-24 -> 200 OK total_price=140000
[2026-09-16 10:22:40] TC-11 DELETE /rentals/7 -> 204 No Content
[2026-09-16 10:25:03] TC-12 POST /cars brand=Toyota model=Corolla license_plate=ABC-123 -> 201 Created id=15
[2026-09-16 10:25:44] TC-13 POST /cars license_plate=ABC-123 (duplikált) -> 409 Conflict "License plate already registered"
[2026-09-16 10:26:58] TC-14 POST /cars/15/images/upload file=demo-car-1.webp is_primary=true -> 201 Created is_primary=true
[2026-09-16 10:27:12] TC-14 POST /cars/15/images/upload file=demo-car-2.webp is_primary=false -> 201 Created is_primary=false
[2026-09-16 10:29:37] TC-15 PUT /cars/9 (idegen autó) -> 403 Forbidden "Not the owner of this car"
[2026-09-16 11:02:18] TC-16 GET /rentals/3 (bérlőként megnyitva) -> "Bérbeadó elérhetősége" kártya jelenik meg – MEGFELEL
[2026-09-16 11:03:05] TC-16 GET /rentals/3 (bérbeadóként megnyitva, javítás ELŐTT) -> "Bérbeadó elérhetősége" kártya jelenik meg – NEM MEGFELEL
[2026-09-16 14:41:52] TC-16 GET /rentals/3 (bérbeadóként megnyitva, javítás UTÁN) -> "Bérlő elérhetősége" kártya jelenik meg – MEGFELEL
```

19.3 Összefoglaló

A 16 tesztetesetből mind a 16 sikeresen lezárult; a TC-16 során talált hibát a csapat még a leszállítás előtt kijavította és újratesztelte. Automatizált (unit/integrációs) tesztek jelenleg nincsenek a projektben — ez a 18. fejezetben felsorolt továbbfejlesztési pontok közé tartozik.

20. Összegzés

A Super Car Rental platform egy letisztult, kétoldalú piactér modellt valósít meg: a bérbeadók egyszerűen és gyorsan tudják feltölteni és kezelni hirdetéseiket (autó adatok, több kép, elsődleges kép kijelölése, állapotkövetés), a bérlők pedig könnyen kereshetnek helyszín és időszak szerint, foglalhatnak néhány kattintással, és mindkét oldal átlátható módon éri el a másik fél elérhetőségét a foglalás létrejötte után.

A rendszer architektúrája (különálló frontend/backend, JSON REST API, JWT hitelesítés, szerepkör-alapú jogosultságkezelés) jól illeszkedik egy kisebb-közepes méretű, egy szerveren futtatható alkalmazás igényeihez, és a 18. fejezetben felsorolt pontok mentén viszonylag egyszerűen bővíthető egy teljes körű, éles használatra kész platformmá.

Ez a dokumentum a `docs/PROJEKT_DOKUMENTACIO.md` fájlban él a projekt gyökerében, a hozzá tartozó képernyőképek a `docs/images/` mappában találhatók. A dokumentum Markdown formátumban készült, hogy egyszerűen konvertálható legyen A4 méretű PDF-fé (pl. `pandoc` vagy hasonló eszköz segítségével), a repóban pedig közvetlenül is olvasható és karbantartható marad.